LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106053)

Kelas (B1 ‘26)

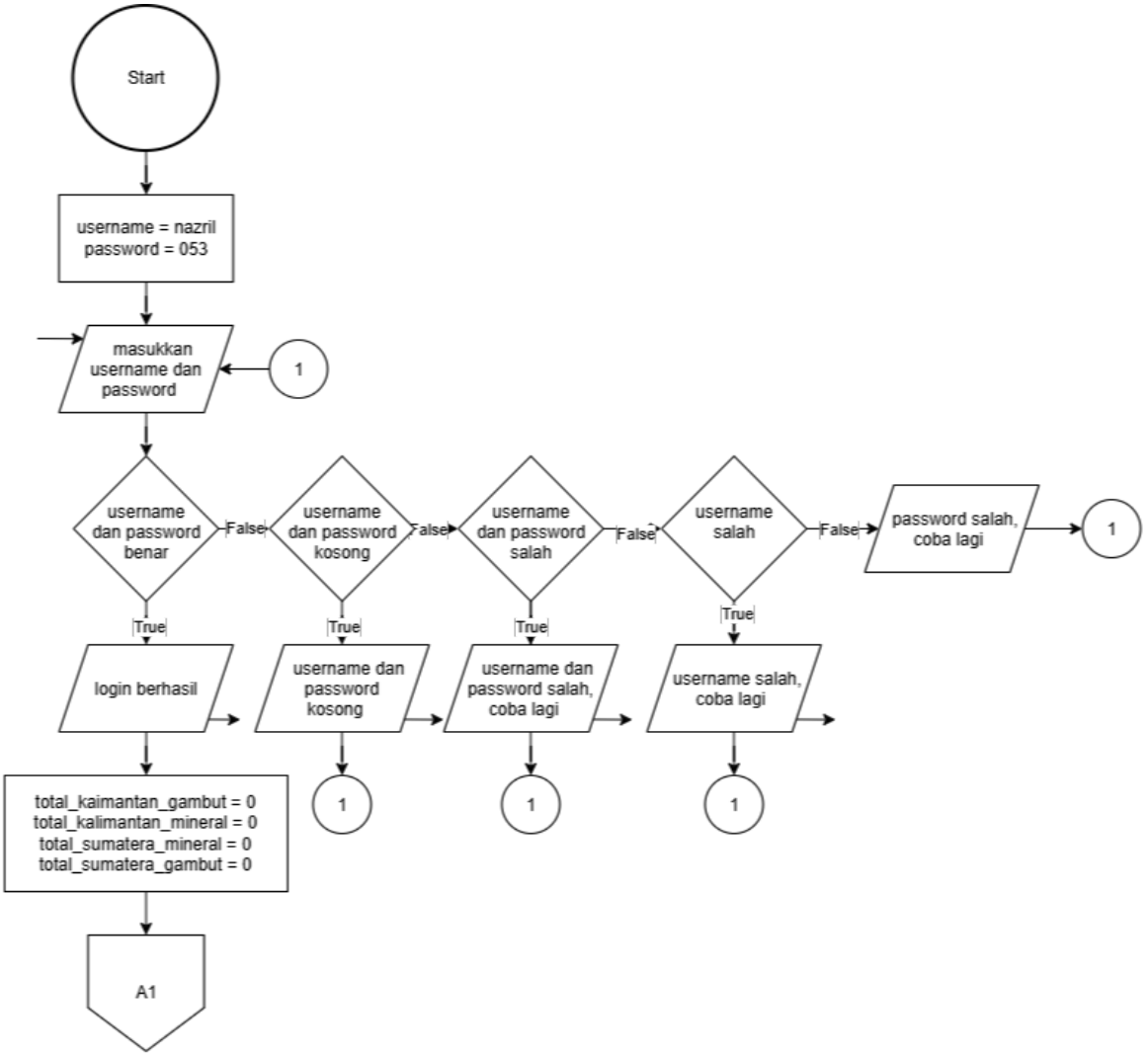
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

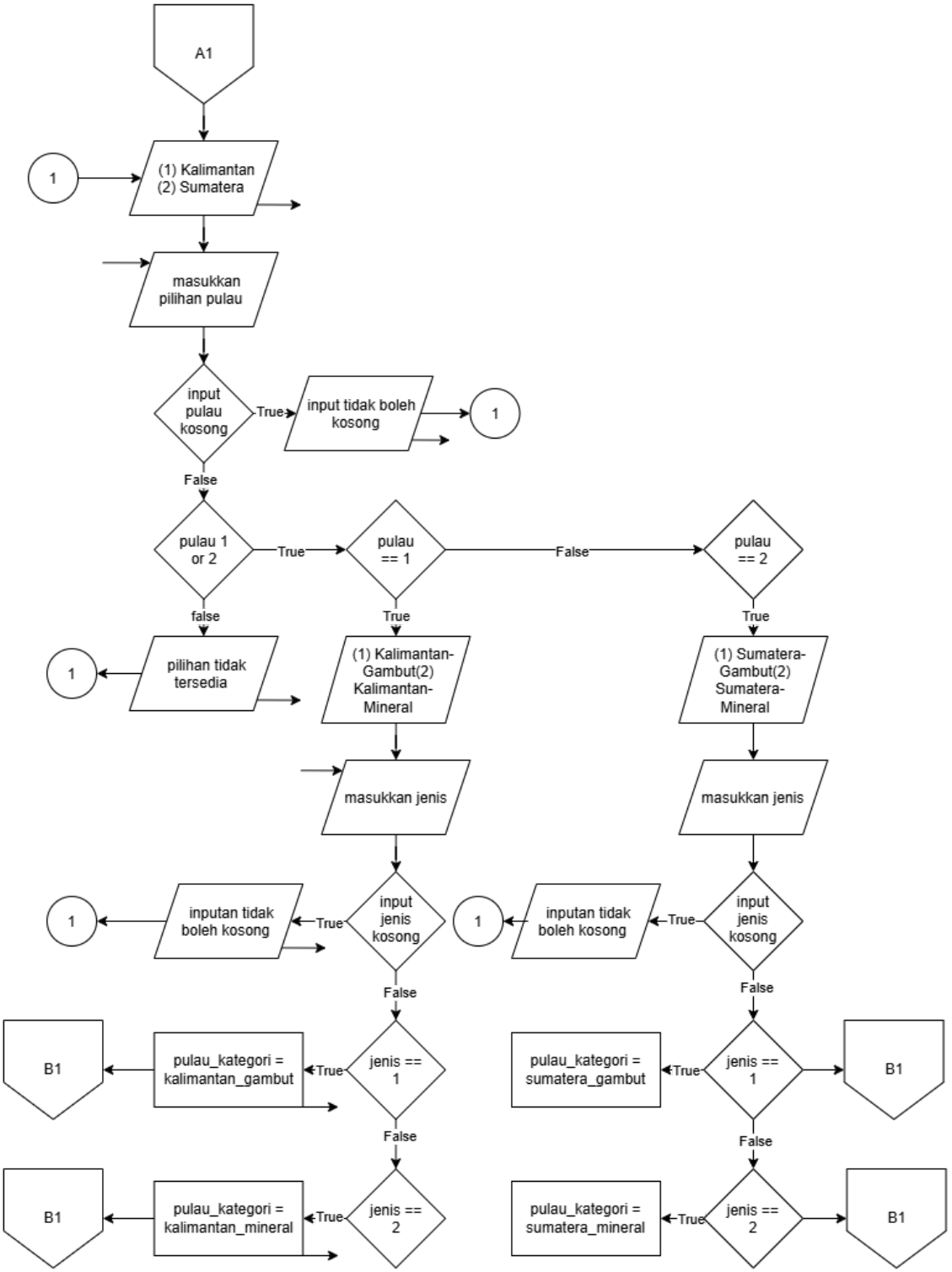
UNIVERSITAS MULAWARMAN

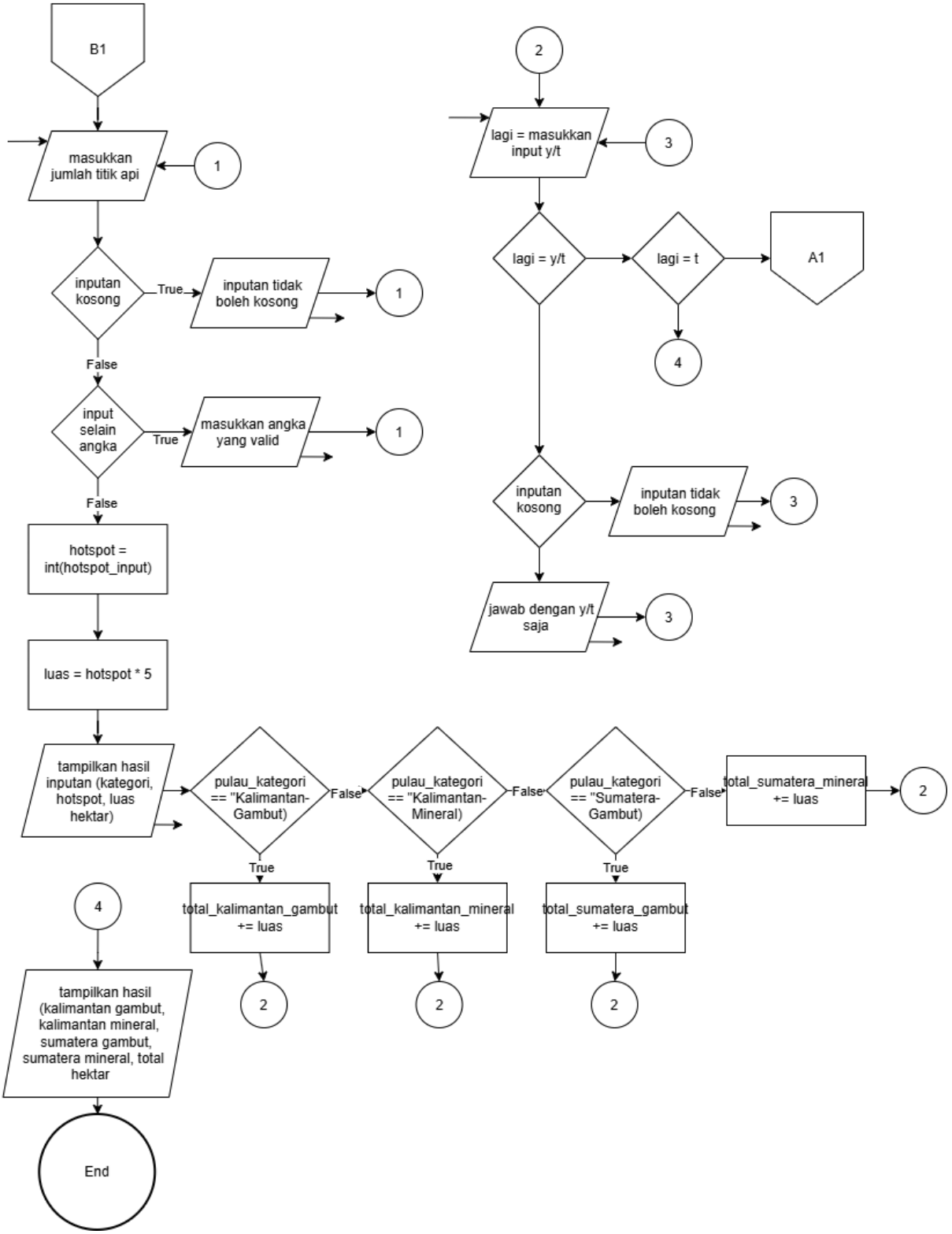
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Start
username = nazril
password = 053
masukkan username dan password
1
username dan password benar
False
username dan password kosong
False
username dan password salah
False
username salah
False
password salah, coba lagi
1
True
True
True
True
login berhasil
username dan password kosong
username dan password salah, coba lagi
username salah, coba lagi
total_kaimantan_gambut = 0
total_kalimantan_mineral = 0
total_sumatera_mineral = 0
total_sumatera_gambut = 0
1
1
1
A1


A1
1
(1) Kalimantan
(2) Sumatera
masukkan
pilihan pulau
input
pulau
kosong
True
input tidak boleh
kosong
1
False
pulau 1
or 2
True
pulau
== 1
False
pulau
== 2
false
True
True
1
pilihan tidak
tersedia
(1) Kalimantan-
Gambut(2)
Kalimantan-
Mineral
(1) Sumatera-
Gambut(2)
Sumatera-
Mineral
masukkan jenis
masukkan jenis
1
inputan tidak
boleh kosong
True
input
jenis
kosong
1
inputan tidak
boleh kosong
True
input
jenis
kosong
False
False
B1
pulau_kategori =
kalimantan_gambut
True
jenis ==
1
pulau_kategori =
sumatera_gambut
True
jenis ==
1
B1
False
False
B1
pulau_kategori =
kalimantan_mineral
True
jenis ==
2
pulau_kategori =
sumatera_mineral
True
jenis ==
2
B1


B1
masukkan jumlah titik api
1
inputan kosong
True
inputan tidak boleh kosong
1
False
input selain angka
True
masukkan angka yang valid
1
False
hotspot = int(hotspot_input)
luas = hotspot * 5
tampilkan hasil inputan (kategori, hotspot, luas hektar)
pulau_kategori == "Kalimantan-Gambut)
False
pulau_kategori == "Kalimantan-Mineral)
False
pulau_kategori == "Sumatera-Gambut)
False
total_sumatera_mineral += luas
2
True
total_kalimantan_gambut += luas
2
True
total_kalimantan_mineral += luas
2
True
total_sumatera_gambut += luas
2
4
tampilkan hasil (kalimantan gambut, kalimantan mineral, sumatera gambut, sumatera mineral, total hektar
End
2
lagi = masukkan input y/t
3
lagi = y/t
lagi = t
A1
4
inputan kosong
inputan tidak boleh kosong
3
jawab dengan y/t saja
3

Program dimulai dengan proses login menggunakan username dan password. Jika input kosong atau salah, pengguna diminta mengulangi login hingga berhasil. Setelah login berhasil, pengguna memilih pulau (Kalimantan/Sumatera) dan jenis lahan (Gambut/Mineral). Kemudian pengguna memasukkan jumlah titik api, yang dikonversi menjadi luas lahan terbakar dengan rumus titik api x 5 hektare. Data tersebut kemudian dijumlahkan sesuai kategori lahannya. Program menanyakan apakah pengguna ingin memasukkan data lagi. Jika Y, proses input diulang, sedangkan jika T, program menampilkan rekapitulasi total luas terbakar setiap kategori dan total keseluruhan, lalu program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk memetakan dampak kerusakan lahan secara cepat berdasarkan data satelit BMKG, sehingga tim lapangan dapat mengalokasikan bantuan helikopter bom air secara tepat sasaran.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk validasi login..

Source Code:

```
username = "nazril"
password = "053"


while True:
    username_input = input("Masukkan username anda: ").lower()
    password_input = input("Masukkan password anda: ").lower()

    if username_input == "" or password_input == "":
        print("Username/Password tidak boleh kosong, coba lagi!\n")
    elif username_input == username and password_input == password:
        print("Login berhasil!\n")
        break
    elif username_input != username and password_input != password:
        print("Username dan Password salah, coba lagi!\n")
    elif username_input != username:
        print("Username salah, coba lagi!\n")
    else:
        print("Password salah, coba lagi!\n")
```

B. Fitur Memilih Daerah dan Mengisi Jumlah Titik Hotspot

Fitur memilih daerah dan jenis lahan dan mengisi titik hotspot sesuai daerah dan jenis lahan

Source Code:

```
total_kalimantan_gambut = 0
total_kalimantan_mineral = 0
total_sumatera_gambut = 0
total_sumatera_mineral = 0

while True:

    while True:
        print("=========================")
        print("(1) Kalimantan")
        print("(2) Sumatera")
        print("=========================")
        pulau = input("Masukkan pulau: ")
        print("\n")

        if pulau == "":
            print("Input tidak boleh kosong!\n")
        elif pulau == "1" or pulau == "2":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia!\n")


    if pulau == "1":
        while True:
            print("=========================")
            print("(1) Kalimantan-Gambut")
            print("(2) Kalimantan-Mineral")
            print("=========================")
            jenis = input("Masukkan jenis lahan: ")

            if jenis == "":
                print("Input tidak boleh kosong!\n")
            elif jenis == "1":
                pulau_kategori = "Kalimantan-Gambut"
                break
            elif jenis == "2":
                pulau_kategori = "Kalimantan-Mineral"
                break
            else:
                print("Pilihan tidak tersedia!\n")
```

```
    else:
        while True:
            print("========================")
            print("(1) Sumatera-Gambut")
            print("(2) Sumatera-Mineral")
            print("========================")
            jenis = input("Masukkan jenis: ")

            if jenis == "":
                print("Input tidak boleh kosong!\n")
            elif jenis == "1":
                pulau_kategori = "Sumatera-Gambut"
                break
            elif jenis == "2":
                pulau_kategori = "Sumatera-Mineral"
                break
            else:
                print("Pilihan tidak tersedia!\n")

    while True:
        hotspot_input = input("Masukkan jumlah titik api: ")

        if hotspot_input == "":
            print("Input tidak boleh kosong!\n")
        elif not hotspot_input.isdigit():
            print("Masukkan angka bulat yang valid!\n")
        else:
            hotspot = int(hotspot_input)
            break

    luas = hotspot * 5
    print(f"\n>> {pulau_kategori}: {hotspot} titik api = {luas} Hektare
terbakar\n")

    if pulau_kategori == "Kalimantan-Gambut":
        total_kalimantan_gambut += luas
    elif pulau_kategori == "Kalimantan-Mineral":
        total_kalimantan_mineral += luas
    elif pulau_kategori == "Sumatera-Gambut":
        total_sumatera_gambut += luas
    else:
        total_sumatera_mineral += luas

    while True:
        lagi = input("Apakah anda masih mau input data titik api lagi?
(Y/T): ").lower()
        if lagi == "y" or lagi == "t":
```

```
            break
        elif lagi == "":
            print("Input tidak boleh kosong!\n")
        else:
            print("Jawab dengan Y atau T saja!\n")

    if lagi == "t":
        break
```

C. Fitur Menampilkan Hasil

Fitur menampilkan semua proses yang dilakukan sebelumnya.

Source Code:

```
total_semua = total_kalimantan_gambut + total_kalimantan_mineral +
total_sumatera_gambut + total_sumatera_mineral

print("========================")
print("  Data Kebakaran Lahan  ")
print("========================")
print(f"Kalimantan-Gambut  : {total_kalimantan_gambut} Hektare")
print(f"Kalimantan-Mineral : {total_kalimantan_mineral} Hektare")
print(f"Sumatera-Gambut    : {total_sumatera_gambut} Hektare")
print(f"Sumatera-Mineral   : {total_sumatera_mineral} Hektare")
print(f"TOTAL KESELURUHAN  : {total_semua} Hektare")
```

4. Hasil Output

```
Masukkan username anda:
Masukkan password anda:
Username/Password tidak boleh kosong, coba lagi!
```

Gambar 5.1 Username/Password Kosong

```
Masukkan username anda: k
Masukkan password anda: 053
Username salah, coba lagi!
```

Gambar 5.2 Username Salah

```
Masukkan username anda: nazril
Masukkan password anda: p
Password salah, coba lagi!
```

Gambat 5.3 Password Salah

```
Masukkan username anda: naj
Masukkan password anda: 44
Username dan Password salah, coba lagi!
```

Gambar 5.4 Username dan Password Salah

```
Masukkan username anda: nazril
Masukkan password anda: 053
Login berhasil!
```

Gambar 6.1 Login Berhasil

```
========================
(1) Kalimantan
(2) Sulawesi
========================
Masukkan pulau:
```

6.2 Tampilan Ketika Login Berhasil

```
========================
(1) Kalimantan
(2) Sulawesi
========================
Masukkan pulau:


Input tidak boleh kosong!
```

6.3 Input Kosong

```
========================
(1) Kalimantan
(2) Sulawesi
========================
Masukkan pulau: 5


Pilihan tidak tersedia!
```

6.4 Input Pilihan Yang Tidak Tersedia

```
Masukkan pulau: 1


========================
(1) Kalimantan-Gambut
(2) Kalimantan-Mineral
========================
Masukkan jenis lahan:
```

Gambar 7.1 Input Pulau Valid (Pilih Jenis Lahan)

```
========================
(1) Kalimantan-Gambut
(2) Kalimantan-Mineral
========================
Masukkan jenis lahan:
Input tidak boleh kosong!
```

Gambar 7.2 Input Kosong (Pilih Jenis Lahan)

```
========================
(1) Kalimantan-Gambut
(2) Kalimantan-Mineral
========================
Masukkan jenis lahan: 5
Pilihan tidak tersedia!
```

Gambar 7.3 Pilihan Tidak Tersedia (Pilih Jenis Lahan)

```
========================
(1) Kalimantan-Gambut
(2) Kalimantan-Mineral
========================
Masukkan jenis lahan: 1
Masukkan jumlah titik api: ll
Masukkan angka bulat yang valid!
```

Gambar 7.4 Input Jumlah Titik Api Tidak Valid

```
========================
(1) Kalimantan-Gambut
(2) Kalimantan-Mineral
========================
Masukkan jenis lahan: 1
Masukkan jumlah titik api: 5

>> Kalimantan-Gambut: 5 titik api = 25 Hektare terbakar
```

Gambar 8.1 Titik Api Valid

```
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): y
========================
(1) Kalimantan
(2) Sumatera
========================
Masukkan pulau:
```

Gambar 8.2 Memilih “Y”

```
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): g
Jawab dengan Y atau T saja!
```

Gambar 8.3 Input Selain “T/Y”

```
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): t
========================
  Data Kebakaran Lahan
========================
Kalimantan-Gambut  : 25 Hektare
Kalimantan-Mineral : 0 Hektare
Sumatera-Gambut    : 0 Hektare
Sumatera-Mineral   : 35 Hektare
TOTAL KESELURUHAN  : 60 Hektare
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 8.4 Hasil Akhir (Memilih “T”)

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah “git add . “ digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file ke staging area git.

```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

5.2 Git Commit

Perintah “ git commit -m ‘teks’ “ digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam staging area menjadi sebuah versi atau riwayat perubahan di repository git.

```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git commit -m "commit pt4"
[main 0b7ee3b] commit pt4
 2 files changed, 187 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan4.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-4.py
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

5.3 Git Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah dicommit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.

```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.83 KiB | 938.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/yoshril/praktikum-apd-2026.git
   0e54391..0b7ee3b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```